

2026 알고리즘 트레이딩 기술백서

SeSAC 3차 프로젝트 1팀 특화판

연구 기준일	2026-08-14 (Asia/Seoul)
시장·자산	KOSPI-KOSDAQ 및 국내 상장 ETF
시스템 범위	개인자금 10억원 이하, 일봉 중심, 주문별 사용자 승인
기술 기반	Python · FastAPI · PostgreSQL · Redis · React

연구·제품설계 문서이며 투자성이나 특정 기관의 비공개 전략을 보장하지 않습니다.

목차

0. 결론부터 보기	3
STEP 1. 알고리즘 트레이딩 이론 분류	3
이론 선택 규칙	4
STEP 2. 실제 사용되는 대표 전략 분석	5
STEP 3. 머신러닝 기반 전략 조사	5
프로젝트용 ML 승격 게이트	6
STEP 4. 최근 5년 연구 트렌드(2021–2026)	7
STEP 5. GitHub 오픈소스 31개 조사	7
STEP 6. 현업 관점 분석	9
STEP 7. 개인 개발자 예산별 추천 스택	9
STEP 8. 전략 평가 프레임워크	10
8.1 지표 정의	10
8.2 전략군 사전평가	11
8.3 합격 기준	11
STEP 9. 초급→전문가 개발 로드맵	11
STEP 10. 2026년 개인 개발자에게 현실적인 시스템 Top 10	12
최종 선택	13
생존편향과 허위 주장 체크리스트	13
프로젝트 구현 배치와 12주 실행안	13
근거와 갱신 원칙	14

기준일: 2026-08-14 (Asia/Seoul)
대상: KOSPI·KOSDAQ 및 국내 상장 ETF, 개인자금 10억원 이하, 일봉 중심, Python/FastAPI/PostgreSQL/Redis/React 기반
목적: 공개적으로 알려진 주식 매매 알고리즘의 지형을 정리하고, 현재 저장소에서 구현할 현실적 우선순위를 결정한다.
주의: 연구·제품설계 문서이며 투자성과, 특정 펀드의 비공개 전략, 법률 판단을 보장하지 않는다.

0. 결론부터 보기

이 팀이 먼저 만들 시스템은 **국내 상장 ETF의 듀얼모멘텀·추세 필터·변동성 타게팅**이다. 다음은 **유동성 상위 한국 주식의 모멘텀·품질·저변동성 복합 랭킹**, 세 번째는 **LightGBM 횡단면 랭커**다. HFT, 마켓 메이킹, 옵션 변동성 차익, 강화학습, LLM 자율주문은 데이터·체결·규제·운영비가 현재 단계와 맞지 않는다.

권장 순서는 **정확한 point-in-time 데이터** → **단순 규칙 기준선** → **비용 포함 walk-forward** → **이벤트형 교차검증** → **모의투자** → **주문별 사용자 승인**이다. 현재 저장소의 서비스 골격은 유지하고 **data/**에 시점 일관 데이터 계층, **ai/**에 연구·모델 계층, **backend/**에 위험·승인·주문 상태기계, **frontend/**에 근거와 승인 화면을 추가한다.

성과 수치는 모두 실제 한국 데이터로 재현하기 전에는 가설이다. 특히 높은 백테스트 CAGR, “AI 승률”, 유명 펀드 수익률을 전략 재현 가능성으로 해석하지 않는다.

STEP 1. 알고리즘 트레이딩 이론 분류

난이도는 이 프로젝트 기준 1(쉬움)~5(매우 어려움)이다. ‘대표’는 공개적으로 연관된 사례이지 해당 회사의 실제 규칙을 확인했다는 뜻이 아니다.

이론	핵심 개념·수학	주요 지표	장점	단점	적용 시장	공개 연관 사례	난이도
Trend Following	가격 추세의 지속. 이동평균, 돌파, 시계열 회귀, $(z=(P-MA)/\sigma_{MA})$	MA, Donchian, ADX, ATR	단순·다자산·큰 추세 포착	횡보 whipsaw, 급변전 손실	주식·선물·ETF·FX	Man AHL, Winton	2
Momentum	과거 승자가 상대적으로 계속 우세. 횡단면 순위·12-1 수익	3/6/12개월 수익, IC, turnover	강한 장기 실증, 설명 가능	momentum crash, 혼잡·비용	주식·ETF·선물	AQR 계열 연구·상품	2
Mean Reversion	가격/스프레드가 장기 평균으로 복귀. OU 과정 $(dX=\kappa(\mu-X)dt+\sigma dW)$	z-score, 반감기, RSI, 밴드폭	횡보장에서 잦은 소익	구조변화 때 큰 손실, 꼬리위험	유동성 주식·ETF·스프레드	통계차익 펀드 전반(세부 비공개)	3
Statistical Arbitrage	공통요인을 제거한 잔차의 상대가치. PCA·회귀·공적분	잔차 z, beta, 공적분 p값, half-life	시장방향 노출 축소 가능	차입·동시체결·모형붕괴	대형주 바스켓·선물	D. E. Shaw, Renaissance에 공개적으로 연관	4
Pairs Trading	경제적으로 유사한 두 자산의 상대가격 평균회귀	거리, spread, hedge ratio, ADF	직관적·시장충립 설계	pair mining 과적합, 공매도·차입	동종업종 주식·ETF	Gatev–Goetzmann–Rouwenhorst 연구	3

이론	핵심 개념·수학	주요 지표	장점	단점	적용 시장	공개 연관 사례	난이도
Market Making	bid/ask 동시 제시로 스프레드 획득, 재고위험 제어. Avellaneda-Stoikov/HJB	spread, fill rate, inventory, adverse selection	반복적 미세수익	기술·규제·독성흐름·꼬리손실	호가장 있는 고유동 시장	Citadel Securities, Jane Street(운용사와 구분)	5
Factor Investing	가치·규모·품질·저변동·모멘텀 노출을 체계화. 횡단면 회귀	factor return, beta, IC, tracking error	설명·분산·지회전 가능	factor zoo, 혼잡, 정의 민감	주식·ETF	AQR, DFA	2
Risk Parity	예측수익보다 각 자산의 위험기여를 균등화. $(RC_i = w_i / (\sum w_j \sigma_j \rho_{ij}))$	risk contribution, vol, correlation	안정적 자산배분	채권 레버리지·상관 급변	주식·채권·원자재 ETF	Bridgewater All Weather와 연관	3
Smart Beta	시가총액 외 규칙으로 지수 가중	factor exposure, tracking error, turnover	투명·저비용 상품화	팩터 타이밍·숨은 집중	주식·ETF	Research Affiliates, 지수사업자	2
Quantamental	정량 신호와 기업산업의 정성/기본 분석 결합	earnings revision, quality, valuation, NLP evidence	데이터와 맥락 결합	사람 개입·재현성·확장성 문제	증거반도 주식	여러 systematic fundamental 팀	3
Event Driven	합병·분할·공시·정책 이벤트의 조건부 수익	event window, abnormal return, deal spread	축매가 명확	법률·딜 실패·시각 누출	주식·전환증권	이벤트드라이브 헤지펀드	4
Earnings Trading	실적 surprise와 PEAD를 거래	SUE, revision, gap, post-earnings drift	구조화된 반복 이벤트	발표시각·컨센서스 라이선스, 혼잡	개별 주식	공개 학술 PEAD 전략	3
Sentiment Trading	뉴스·공시·소셜 텍스트에서 심리·주제 추출	sentiment, novelty, embedding, attention	비정형정보 반영	라이선스·환각·중복기사·빠른 감쇠	주식·ETF·옵션	Two Sigma 등 대체데이터 활용 공개 사례	4
Cross Asset	금리·환율·원자재·주식 간 경제관계와 lead-lag	carry, term spread, beta, VAR/VECM	거시 분산·레짐 해석	관계 붕괴·vintage 누출	글로벌 ETF·선물	Bridgewater, 글로벌 매크로	4
Volatility Trading	방향 대신 실현/내재 변동성·vol risk premium 거래	IV, RV, VIX, skew, term structure	방향중립 가능	옵션데이터·그릭·점프·마진	옵션·변동성 선물	전문 변동성 운용사	5
Option Based Strategy	delta/vega/gamma와 payoff를 설계	Greeks, IV rank, breakeven, margin	비선형 보호·수익구조	거래비용·모형위험·꼬리손실	상장옵션	tail-risk-covered-call 상품	5
Reinforcement Learning	상태·행동-보상 정책을 순차 최적화. MDP, Bellman equation	cumulative reward, drawdown, policy stability	비용·포지션을 공동 최적화 가능	simulator 오류·비정상성·재현성	연구용 포트폴리오·접형	검증된 대표 생산펀드 공개 없음	5
Deep Learning	CNN/RNN/Transformer로 비선형 표현 학습	OOS loss, IC, calibration, turnover	복잡한 상호작용·멀티 모달	표본 부족·불투명·비용	대규모 다종목·호가·텍스트	ML 활용 기관은 많으나 모델 세부 비공개	4
AI Agent Trading	LLM/도구/메모리/여러 역할이 조사·결정·실행	grounded evidence, consistency, PnL after LLM cost	문서·도구 오케스트레이션	비결정성·환각·보안·평가오염	리서치 보조·paper trading	TradingAgents·FINSABER 연구, 생산 검증 미확립	5

이론 선택 규칙

- 1. 한국 일봉 long-only에서는 팩터·모멘텀·추세·risk parity를 우선한다.
- 2. 평균회귀·pairs는 구조붕괴와 공매도 가능성을 데이터로 증명한 뒤 연구한다.
- 3. 변동성·옵션·market making은 별도 데이터·브로커·위험 엔진이 필요하다.
- 4. ML/RL/agent는 단순 기준선을 **비용 차감 표본외 성과**로 이길 때만 승격한다.

STEP 2. 실제 사용되는 대표 전략 분석

전략	진입조건	청산조건	리스크 관리	기대수익 특성	잘되는/나쁜 시장
Turtle Trading	20일 또는 55일 고가 돌파, ATR 기반 unit 추가	10일/20일 반대 돌파	1회 위험을 N(ATR)로 제한, 상관군 한도	낮은 승률-큰 평균이익, 양의 왜도	강한 추세 / 횡보-갭 반전
Dual Momentum	후보 중 6~12개월 상대모멘텀 1위이며 무위험/현금 대비 절대모멘텀 양수	순위 하락 또는 절대모멘텀 음수	ETF 분산, 월간, vol target	낮은 회전율, 위기 회피 가능하나 후행	지속 추세 / 급락 후 V자 반등
Moving Average Crossover	단기 MA가 장기 MA 상향 돌파	하향 돌파	ATR stop, 포지션 vol 조정	큰 추세 소수에 의존	장기 추세 / 잦은 교차 횡보
Breakout	N일 고가-저항을 거래량과 함께 돌파	N일 저가, trailing stop, 시간청산	false breakout buffer, gap risk cap	양의 왜도, 승률 낮을 수 있음	확장성 장세 / 저유동-뉴스 갭
Donchian Channel	상단 돌파 long, 하단 돌파 short(본 프로젝트는 long만)	중간선 또는 반대 채널	ATR sizing, pyramiding 제한	Turtle과 유사한 trend payoff	추세 / 박스권
Bollinger Band	평균회귀형은 하단 이탈 후 재진입, 추세형은 squeeze 뒤 상단 돌파	평균선-반대밴드 또는 stop	밴드폭-ATR, 구조변화 stop	평균회귀형은 빈번한 소익-드문 대손	안정적 횡보 / 추세 급변
Pairs Trading	형성기간 pair 선택 후 spread z-score ± 2 진입	$z=0\sim 0.5$ 복귀, stop $z=3\sim 4$, 시간청산	beta/dollar neutral, pair-sector 한도, borrow 확인	시장중립 목표, 꼬리손실 위험	안정 관계 / 구조-기업 이벤트
Kalman Filter	시간가변 hedge ratio와 state residual이 임계치 초과	filtered residual 평균 복귀	process/measurement noise 민감도, innovation stop	고정 beta보다 적응적일 수 있음	완만한 변화 / 점프-잘못된 상태모형
Cointegration Trading	ADF/Johansen 및 경제적 관계 통과 후 error-correction 편차 진입	equilibrium 복귀 또는 공적분 검정 실패	rolling re-test, half-life-차입-동시체결 통제	안정 관계에서 완만한 수익	정상 spread / regime break
VWAP Execution	목표수량을 예상 장중 거래량 곡선에 비례 배분	종료시각/목표수량 완료	참여율 cap, price collar, 미체결 정책	alpha가 아니라 시장충격-benchmark 편차 축소	정상 거래량 / 뉴스로 volume curve 왜곡
TWAP Execution	목표수량을 시간구간에 균등 배분	종료시각/목표수량 완료	randomization, 가격-참여율 한도	단순-예측 가능, 얇은 시간대 충격	거래량 안정 / U자 거래량-저유동
Smart Order Routing	KRX/NXT 등 venue별 가격-수수료-깊이-체결확률 비교	최선 조건 소멸-잔량 완료	stale quote, 중복체결, 규정-best execution	execution improvement, 방향 alpha 아님	복수시장 유동성 / 지연-분절-수수료 오픈
Market Making	재고-공정가치 기준 양방향 지정가	fill 후 재호가, 재고/손실 한도 초과 시 철수	inventory skew, cancel/fill 모니터, kill switch	많은 소익-간헐적 큰 adverse-selection 손실	균형 order flow / 뉴스-독성흐름

본 프로젝트의 첫 실전 후보는 Dual Momentum이다. VWAP/TWAP은 자금이 커져 단일 주문이 평균거래량의 의미 있는 비율이 될 때 추가한다. SOR-market making은 KRX/NXT 실시간 시세권리와 브로커 지원을 확정하기 전에는 개발하지 않는다.

STEP 3. 머신러닝 기반 전략 조사

‘공개 성과’는 논문-예제의 특정 표본 결과일 뿐 재현 가능한 기대수익이 아니다. 정확도보다 IC, 비용 차감 PnL, turnover, drawdown, calibration을 본다.

모델	입력 데이터	예측 대상	금융 적용 사례	공개 성과의 해석	핵심 한계
Random Forest	팩터·기술·재무·거시	5~20일 수익/순위·변동성	횡단면 stock ranking	비선형·상호작용이 선형보다 나은 표본 존재	시간구조 미반영, 깊은 트리 과적합
XGBoost	표형 feature, 결측 포함	수익·방향·default·vol	알파 랭킹·event response	강한 tabular baseline	많은 튜닝 자유도, regime drift
LightGBM	대규모 다종목 표형 데이터	sector-neutral return rank	Qlib Alpha158/360류	속도·성능 균형이 좋아 본 프로젝트 challenger	작은 앞·범주 처리에서 누출/과적합
SVM	정규화 기술·팩터	방향·regime·event 분류	상승/하락 분류	소표본·비선형 경계에서 경쟁력 가능	확률보정·확장성·파라미터 민감
CatBoost	표형+범주(업종 등)	횡단면 순위·수익	sector/issuer feature 결합	범주형 처리 편리	시간에 따라 바뀌는 범주와 target leakage
MLP	고정길이 feature vector	return/quantile/position score	비선형 factor model	Gu-Kelly-Xiu류 자산가격 ML의 한 축	스케일·초기값·표본수 민감
CNN	수익·OHLCV 창, LOB image	패턴·단기 방향	DeepLOB의 convolution block	로컬 패턴 추출 가능	차트 이미지는 정보 추가가 없을 수 있음
LSTM	순차 OHLCV·지표·거시	다기간 수익·vol	시계열 방향/vol 예측	일부 표본에서 전통모형 우위 보고	긴 의존·재현성·비정상성
GRU	LSTM과 동일	수익·regime	경량 순환 baseline	파라미터가 적어 LSTM보다 안정적일 수 있음	구조적 한계는 LSTM과 유사
Transformer	다변량 시계열·텍스트·종목 패널	return/vol/sequence	PatchTST-finance Transformer-LOB	긴 문맥·병렬학습 장점	작은 금융표본, 계산비, attention≠설명
Temporal Fusion Transformer	정적·과거·미래 known covariate	다중 horizon quantile	거시+재무+가격 확률예측	해석 장치와 quantile 출력	복잡하며 일부 알파에는 과도할 수 있음
DQN	상태(가격·보유·현금), 이산 행동	Q-value/매수·보유·매도	단일자산 trading gym	교육용 benchmark 다수	연속 비중 부적합, overestimation·환경오류
PPO	상태와 연속/이산 action	정책·가치함수	포트폴리오 weight-집행	학습이 비교적 안정적	on-policy 표본 비효율, 보상 설계
SAC	상태와 연속 포지션	entropy-regularized policy	연속 자산배분·market making 연구	탐색과 sample efficiency 장점	시장 simulator·tail risk가 결과 지배
A3C	병렬 환경 trajectory	정책·가치함수	여러 시장구간 병렬학습	고전적 비동기 RL benchmark	최신 단일노드 환경에서는 대안 많고 불안정

프로젝트용 ML 승격 게이트

1. Ridge/Elastic Net → LightGBM → 딥러닝 순으로 비교한다.
2. Purged nested walk-forward, embargo, seed 반복, trial registry를 의무화한다.
3. 목표는 가격수준이 아니라 미래 5~20거래일 **sector-neutral excess-return rank**로 둔다.
4. 단순 팩터보다 OOS Sharpe-DSR-MDD가 개선되고 2배 비용 스트레스에서도 살아남을 때만 paper trading으로 승격한다.
5. RL은 현실적인 체결 simulator를 독립 검증하기 전 생산 경로에서 제외한다.

STEP 4. 최근 5년 연구 트렌드(2021–2026)

트렌드	등장 배경	주요 논문·대표 구현	현재 한계	전망·프로젝트 판단
Transformer for Finance	RNN의 긴 의존·병렬화 한계	IFT , PatchTST, DeepLOB 후속	금융표본 작음, 비용 후 우위 불안정	멀티모달·다종목에는 유망; 1차 모델 아님
FinGPT	폐쇄형 금융 LLM과 데이터 비용 대응	FinGPT paper , FinGPT	데이터 권리·시점·평가오염	DART 요약·분류 보조로 제한
Time-Series Foundation Model	대규모 사전학습·zero/few-shot	TimesFM , Chronos , Moirai	범용 예측오차가 alpha-PnL로 직결되지 않음	challenger benchmark; 금융 전용 적응 연구 지속
Multi-Agent Trading	분석가·트레이더·위험 역할 분리	TradingAgents , HedgeAgents	agent 상관오류, 토론이 진실을 보장하지 않음	리서치 workflow에는 유용, 자율주문 금지
LLM 투자 시스템	뉴스·공시·도구사용 결합	FinMem/FinAgent/FinCon, FINSABER	긴 기간·비용·look-ahead 공정비교 부족	표준 benchmark와 비용 회계가 핵심
Retrieval-Augmented Finance	근거 없는 답변과 최신성 보완	공시/리서치 corpus+vector/BM25+LLM 구현	잘못된 시점 문서 검색, 인용이 정확성을 보장하지 않음	known_at 필터와 원문 링크가 있는 DART RAG 유망
Graph Neural Network Trading	산업·공급망·공동연급 전파 모델링	FinGAT 등 temporal graph 연구	그래프의 사후구성·정적 업종·비싼 PIT 관계	공급망 데이터 확보 후 독립 ablation
Alternative Data	전통 가격·재무 alpha 약화	위성·웹·카드·채용·앱 데이터	비용·개인정보·대표성·짧은 역사	개인 개발자는 공공 공시·검색량부터
News 기반 예측	텍스트 embedding 발전	FinBERT, 뉴스흐름 LLM 수익예측 연구	기사 중복·시간대·배포권·빠른 감쇠	공시 이벤트 분류가 일반 뉴스보다 현실적
Social Media Alpha	집단심리·attention 포착	StockTwits/Reddit 연구, StockNet류 데이터	봇·조작·선택편향·API 정책 변화	단독 신호가 아닌 위험/관심 보조지표
Macro-Finance AI	고차원 거시·시장 레짐 결합	ML 자산가격 연구, dynamic factor-TFT/TSFM	빈도 불일치·개정치(vintage) 누출	ECOS vintage와 ETF 자산배분에 제한 적용

2025~2026의 agent 논문·사전논문은 연구 동향의 증거이지 실전 우위의 증거가 아니다. [FINSABER](#)는 실행시점·조정가격·슬리피지·유동성 cap·LLM 비용을 명시하는 방향으로 발전했다는 점이 중요하지만, 그 결과도 한국시장으로 그대로 이전할 수 없다.

STEP 5. GitHub 오픈소스 31개 조사

스타는 GitHub API의 **2026-08-14 조회 스냅샷**이며 변동한다. 유지상태는 archived 플래그, 공식 안내, 공개 활동의 1차 판단이다. 별(★)은 이 프로젝트 추천도 1~5다. ‘실거래’는 기본/공식 adapter 기준이며 한국투자증권 지원을 의미하지 않는다.

프로젝트	GitHub / Stars	언어	핵심·백테스트	실거래	유지상태	추천
Backtrader	repo · 22,838	Python	범용 이벤트형 · O	일부 broker	원본 활동 낮음/비보관	2
Zipline Reloaded	repo · 1,919	Python	Zipline 현대화 · O	제한	유지	3
Zipline	repo · 20,034	Python	Quantopian 엔진 · O	사실상 X	legacy 중심	2

프로젝트	GitHub / Stars	언어	핵심·백테스트	실거래	유지상태	추천
vectorbt	repo · 8,668	Python	고속 벡터 연구 · O	별도 연결	유지, 라이선스 조건 확인	4
QuantConnect LEAN	repo · 21,197	C#	성숙 이벤트 엔진 · O	O, 다수 broker	매우 활발	5
Freqtrade	repo · 53,259	Python	crypto bot · O	O(crypto)	매우 활발	2
FinRL	repo · 16,003	Notebook	DRL 교육·연구 · O	예제/후속 FinRL-X	유지	2
Qlib	repo · 47,384	Python	AI quant pipeline · O	별도	활발	4
PyBroker	repo · 3,504	Python	ML 친화 백테스트 · O	X	유지	4
fastquant	repo · 1,754	Notebook	간단 전략/Backtrader · O	제한	낮음~유지	2
Catalyst	repo · 2,559	Python	crypto Zipline fork · O	legacy	archived	1
Backtesting.py	repo · 8,819	Python	간결한 단일/소수자산 · O	X	활발	4
bt	repo · 2,958	Python	포트폴리오 트리 · O	X	유지	3
NautilusTrader	repo · 25,469	Rust/Python	고정밀 이벤트형 · O	O	매우 활발	4
vn.py	repo · 44,448	Python	실거래 CTA 생태계 · O	O	매우 활발	3
RQAlpha	repo · 6,688	Python	중국 증권 중심 · O	제한	활발	3
QSTrader	repo · 3,435	Python	투명한 이벤트 포트폴리오 · O	X	유지	4
PyAlgoTrade	repo · 4,664	Python	고전 이벤트 엔진 · O	legacy	archived	1
PyPortfolioOpt	repo · 5,958	Notebook/Python	최적화 · 백테스트 엔진 X	X	활발	5
Riskfolio-Lib	repo · 4,441	C++/Python	다수 위험최적화 · 보조	X	활발	4
QuantStats	repo · 7,545	Python	성과분석 · X	X	유지	4
Empyrical	repo · 1,506	Python	성과 metric · X	X	legacy/유지	3
Hummingbot	repo · 19,448	Python	crypto market making · 일부	O(crypto)	활발	1
TensorTrade	repo · 6,653	Python	RL 환경 · O	실험적	유지	2
Jesse	repo · 8,314	Python	crypto 연구/실거래 · O	O(crypto)	활발	1
FinGPT	repo · 21,084	Notebook	금융 LLM · 직접 엔진 X	X	활발	2
ABIDES	repo · 559	Python	agent 시장 simulator · 시뮬	X	연구 유지	2
gym-anytrading	repo · 2,380	Python	RL gym · O	X	유지	2
mfinlab	repo · 4,906	Python	금융 ML 기법 · 보조	X	공개범위/라이선스 확인	2
pysystemtrade	repo · 3,433	Python	선물 systematic trading · O	O(IB 등)	활발	3
Lumibot	repo · 1,920	Python	백테스트·broker bot · O	O	활발	3

QuantConnect와 LEAN의 관계: QuantConnect는 호스팅 플랫폼이고 LEAN은 그 오픈소스 엔진이다. 요구 목록의 두 이름을 모두 검토했지만 동일 저장소를 별도 두 건으로 세지 않았다.

채택안: 빠른 연구는 자체 pandas/Polars 또는 vectorbt, 기준 검증은 QSTrader/LEAN, 포트폴리오는 PyPortfolioOpt, 통계는 statsmodels/arch, 성과는 QuantStats와 자체 검산을 쓴다. 한국시장 corporate action·가격제한폭·거래정지·세금·KRX/NXT-KIS 주문 어댑터는 직접 소유한다.

STEP 6. 현업 관점 분석

아래 내용은 공개 발언·연구·사업설명에서 추론한 범주다. 비공개 코드, 실시간 포지션, 정확한 모델을 안다고 주장하지 않는다.

회사	알려진 투자철학	추정 알고리즘 유형	데이터	인프라 특징	개인이 벤치마킹할 부분
Renaissance Technologies	반복 가능한 통계 패턴과 엄격한 과학적 연구	stat arb, 단기 예측, 포트폴리오·execution 최적화로 추정	방대한 가격·거래·대체데이터로 알려짐	연구자 조직, 고성능 계산·집행	비밀전략이 아니라 데이터 정합·실험규율·작은 edge 결합
Two Sigma	데이터과학·기술을 투자 전 과정에 적용	ML 횡단면, 대체데이터, systematic macro 추정	시장·기업·텍스트·대체데이터	분산연산, 실험 플랫폼, 엔지니어링 문화	feature lineage, 재현 실험, model monitoring
Citadel	여러 독립 전략과 중앙 위험관리	주식 systematic, macro, relative value; Citadel Securities와 구분	시장·기본·대체데이터	저지연과 대규모 위험·집행 시스템	전략과 위험엔진 분리, 실시간 한도·reconciliation
D. E. Shaw	계산과학 기반 다전략	stat arb, relative value, options, macro 추정	다자산·시장미시구조·기본 데이터	고급 연구·소프트웨어·검증	포트폴리오 수준 상관·capacity 관리
AQR	학술 팩터를 투명한 systematic portfolio로 구현	value, momentum, quality, defensive, trend	장기 글로벌 가격·기본 데이터	대규모 리밸런싱·거래비용 최적화	경제적 가설, 단순 팩터, 긴 OOS, 비용·혼잡 관리
Bridgewater	경제를 성장·물가 충격으로 분해하고 위험 균형	systematic macro, risk parity, scenario/risk budgeting	거시·금리·FX·원자재·정책	글로벌 다자산 위험 통합	예측보다 위험기여, 시나리오·레짐, 의사결정 원칙 문서화

개인 투자자가 복제할 수 없는 것은 독점 데이터·인재·대규모 집행·차입·co-location이다. 복제 가능한 것은 데이터 검증, 기준선, 실험등록, 위험예산, 장애통제, 사후분석이다.

STEP 7. 개인 개발자 예산별 추천 스택

예산은 1년 연구·운영비의 대략적 상한이며 투자원금과 분리한다. 10억원 운용이라도 주문이 일봉·저회전이면 고가 HFT 인프라는 필요 없다.

예산	데이터 수집	저장	분석·백테스트	ML	자동매매	모니터링
0원	Open DART·ECOS·허용범위의 KRX/KIS, 수동 공식 대조	Parquet+DuckDB, Git metadata	pandas/Polars, statsmodels, Backtesting.py/자체 엔진	scikit-learn	KIS 모의, 주문 파일/수동승인	로그+이메일/로컬 dashboard
100만원	공식/저가 EOD 공급원 계약 검토, 안정 VPS 일부	Parquet+PostgreSQL, 주기 백업	vectorbt 또는 PyBroker + QSTrader 교차검증	LightGBM, MLflow 최소형	KIS 모의→개별승인 소액	Grafana/Prometheus 또는 간단 health alert
500만원	상장폐지·기업행사·지수구성 포함 EOD 품질 향상	object storage+PostgreSQL PIT, offsite backup	LEAN 교차검증, CI data tests	Qlib 참고, Optuna 제한탐색	이중화 job, 승인큐, reconciliation	중앙로그·오류추적·on-call runbook
1000만원	계약된 EOD+분봉/뉴스 파일럿, 라이선스 법률검토	버전 object store, warehouse, secrets vault	이벤트형 엔진·비용/impact calibration	GPU는 필요 시 임대, NLP/TSFM ablation	제한 자동화·다중 broker는 계약 후	SLO, drift, 체결 TCA, 재해복구 훈련

예산을 GPU보다 **상폐 포함 PIT 데이터, 기업행사, 백업, 키 보안, 모의투자 기간**에 먼저 쓴다. 무료 데이터로 탐색은 가능하지만 제3자 서비스의 생산 데이터나 재배포 근거로 사용하지 않는다.

STEP 8. 전략 평가 프레임워크

8.1 지표 정의

지표	계산·해석	합정
CAGR	$((V_T/V_0)^{1/Y})-1$	짧은 표본·시작/종료점 민감
Sharpe	$((R_p-R_f)/\sigma_p)$, 동일 빈도 연율화	비정규·자기상관·전략선택 편향
Sortino	초과수익/하방편차	목표수익·표본 정의 의존
Max Drawdown	고점 대비 최저 누적손실	관측기간이 짧으면 과소평가
Calmar	CAGR/절대 MDD	CAGR과 MDD 모두 표본 민감
Hit Ratio	이익 거래/전체 거래	손익 크기를 무시
Profit Factor	총이익/총손실	드문 꼬리손실 전 과대평가
Turnover	$0.5 \times$ 종목별 목표비중과 드리프트 비중 차이의 절댓값 합	정의·리밸런싱 빈도 통일 필요
Capacity	impact 후 alpha가 유지되는 운용규모	ADV·참여율·시장상태 의존
Slippage 민감도	$1 \times / 2 \times / 3 \times$ 비용 스트레스 성과	고정 bp만 쓰면 유동성 충격 누락
시장 적응성	regime별 OOS 성과와 parameter stability	사후 regime 라벨은 누출 가능

8.2 전략군 사전평가

수치는 실증 전 조작하지 않고 성격을 낮/중/높으로 평가한다.

전략군	CAGR 잠재	Sharpe/Sortino	MDD/Calmar	Hit/PF	Turnover	Capacity	Slippage	적응성
ETF 듀얼모멘텀	중	중	중~양호	낮은 hit/중 PF	낮	높	낮	중
주식 복합팩터	중	중	중	중	중	중~높	중	중
장기 trend	중	중	큰 추세 전까지 부진	낮은 hit/높은 payoff	중	높	중	중~높
평균회귀	중	겉보기 높을 수 있음	꼬리 MDD 위험	높은 hit/꼬리 PF 붕괴	높	중	높	낮~중
pairs/stat arb	중	중~높 가설	구조붕괴 MDD	중~높	높	낮~중	높	낮
ML 횡단면	미확정	미확정	모델별	미확정	중~높	중	높	중(재학습 위험)
뉴스 이벤트	미확정	미확정	점프위험	낮~중	높	낮	매우 높	낮~중
market making	낮은 단위수익	평시 높아 보임	tail 매우 큼	hit 높음	매우 높	venue 의존	매우 높	낮
변동성/옵션	중	전략별	tail-margin 큼	전략별	중	중	높	중
RL/agent	미확정	공개 근거 부족	simulator 밖 불명	불명	흔히 높음	불명	매우 높	검증 안 됨

8.3 합격 기준

- 최소 8~10년 또는 가능한 가장 긴 PIT 표본, 상승·하락·고변동 두 개 이상 regime.
- purged walk-forward OOS Sharpe ≥ 0.8 를 연구 게이트의 예시로 쓰되 DSR, PBO, block bootstrap 신뢰구간을 함께 본다.
- 2배 비용에서도 벤치마크 대비 경제적 우위, 특정 1~2년/종목/sector에 이익이 집중되지 않아야 한다.
- paper trading 60거래일 이상, 중복·미승인 주문 0, broker reconciliation 100%.
- 실전 수익 목표보다 MDD·운영사고·데이터오염 중단선을 먼저 고정한다.

STEP 9. 초급→전문가 개발 로드맵

단계	금융이론	수학·통계	ML	개발기술	필수 프로젝트-통과조건
초급(0~3개월)	주문·수익률·ETF·분산·추세	확률·기술통계·회귀 기초	train/test, linear/tree 기초	Python, pandas, SQL, Git, Docker	ETF MA/듀얼모멘텀 백테스트; 비용·next-open-benchmark 포함
중급(3~9개월)	팩터·포트폴리오·미시구조	시계열, 공분산, bootstrap, 최적화	ridge/LightGBM, feature importance	PostgreSQL PIT, API, test, CI	한국 주식 복합팩터+walk-forward+기업행사·상폐 universe
고급(9~18개월)	stat arb·execution·파생 위험	공적분·GARCH·베이지안·convex optimization	sequence model, calibration, MLflow	event-driven engine, queue, idempotency, observability	동일 전략 벡터/이벤트 교차검증; KIS 모의 60일 무 사고
전문가(18개월+)	stochastic control·capacity·multi-asset	SDE/PDE/HJB, EVT, causal inference	RL/TSFM/GNN/LLM 평가	분산시스템, 보안, TCA, 재해복구	제한실전 운영·독립 모델검증·법률/데이터 계약; challenger 승격위원회

학습의 완성 기준은 책이나 모델 수가 아니라 재현 가능한 데이터 snapshot, 실패 실험 기록, 비용 후 OOS 검증, 장애복구 능력이다.

STEP 10. 2026년 개인 개발자에게 현실적인 시스템 Top 10

월 유지비는 데이터·클라우드의 대략적 범주이며 거래수수료·세금·투자원금은 제외한다. 예상 수익 특성은 payoff 구조이지 수익률 보장이 아니다.

순위	시스템	난이도	데이터	개발기간	월 유지비	예상 수익 특성	주요 실패 위험
1	국내 상장 ETF 듀얼모멘텀+추세+vol target	2	일봉·ETF master	4~8주	0~10만원	저회전, 하락 회피·후행	whipsaw, V자 반등, ETF 과세/괴리
2	유동성 상위주 모멘텀+품질+저변동 랭킹	3	PIT 일봉·재무·기업행사	8~16주	5~30만원	분산 factor premium 가설	공시 누출, 소형주·sector 편향, 혼잡
3	글로벌 자산 ETF risk parity+trend overlay	3	다자산 일봉·FX·금리	6~10주	0~20만원	위험분산, 위기 완화	인플레이 주식·채권 동반하락
4	가치+품질 월간 리밸런싱	3	PIT 재무·가격	8~14주	5~30만원	저회전·장기 mean reversion	가치함정, 긴 부진, 회계 비교
5	단순 breakout/Donchian 포트폴리오	2	일봉 OHLCV	4~8주	0~10만원	낮은 hit-양의 왜도	횡보 손실·gap
6	변동성 타게팅 buy-and-hold/팩터 overlay	2	일봉·실현변동성	3~6주	0~10만원	수익보다 MDD-risk 안정화	급락 후 저점 de-risk·반등 누락
7	LightGBM 횡단면 stock ranker	4	긴 PIT 패널·feature registry	12~24주	10~100만원	비선형 상호작용의 추가 alpha 가설	과적합·drift·turnover
8	DART 실적 surprise/PEAD 이벤트	4	공시시각·재무·컨센서스 선택	12~24주	10~100만원	이벤트 후 drift 포착	timestamp 컨센서스 권리·gap
9	ETF/대형주 단기 평균회귀(제한형)	3	일봉/분봉·spread	8~16주	5~50만원	높은 hit·작은 이익	비용과 tail loss가 alpha 소멸
10	공시 RAG+LLM 리서치 보조(주문권한 없음)	3	DART 원문·known_at-LLM	6~12주	5~100만원	직접 alpha보다 조사시간·일관성 개선	환각·시점 오류·비용·자동화 과신

최종 선택

1위 시스템을 MVP로 만든다. 2위는 데이터 계층이 완성된 뒤 추가하고, 7위는 2위의 challenger로만 운영한다. 10위는 종목·수량을 결정하지 않고 공시 근거를 구조화하는 보조 계층에 둔다. 8~10위는 상위 시스템보다 성공확률이 낮아 ‘연구 옵션’이다.

생존편향과 허위 주장 체크리스트

- 현재 상장종목만 과거에 사용하면 상폐·합병 실패기업이 사라져 성과가 부풀려진다.
- 무료 데이터의 수정주가를 원시가격·현금배당과 섞으면 수익과 체결가격이 모순된다.
- 당일 증가 신호를 같은 증가에 체결하면 look-ahead다.
- 최고 파라미터 하나만 보고하면 수백 번의 실패 실험이 숨겨진다. 모든 trial을 기록한다.
- 수수료만 넣고 세금·spread·slippage·impact·미체결을 빼면 실현손익이 아니다.
- 분류 정확도, IC, 백테스트 승률은 수익률·Sharpe-capacity가 아니다.
- 유명 펀드의 역사적 수익은 공개 논문 전략을 그대로 구현하면 재현된다는 뜻이 아니다.
- GitHub stars와 예제 notebook 수익은 코드 품질·생산 적합성·미래수익의 증거가 아니다.
- LLM의 그럴듯한 투자 논리는 timestamp가 맞는 원문과 재현 가능한 주문규칙이 없으면 근거가 아니다.
- paper trading은 시장충격·심리·실계좌 장애를 완전히 재현하지 못한다.

프로젝트 구현 배치와 12주 실행안

데이터 원천 → 불변 저장 → PIT 정제 → Feature/Experiment Registry → 백테스트 → 신호 → 포트폴리오·위험 → 사용자 승인 → 주문·체결 대조 → 감사·모니터링		
주차	현재 저장소 작업	산출물·통과조건
1~2	data/ security master, bars, corporate actions, raw hash	50종목 표본 대조, 상폐 포함 universe 재구성
3~4	ai/ 1/N-buy-and-hold-ETF 듀얼모넨텀	next-open, 비용·세금, 재현 테스트
5~6	walk-forward, DSR/PBO, 2×비용 stress	사전 Go/No-Go 표와 전체 trial registry

주차	현재 저장소 작업	산출물·통과조건
7~8	backend/ 위험검사·승인·주문 상태기계	중복·미승인 주문 0, UNKNOWN 자동재주문 금지
9~10	KIS 모의, 장애·토큰·rate-limit-kill switch 훈련	broker reconciliation 100%, 복구 runbook
11~12	frontend/ 근거·비용·만료 승인 화면, 운영 문서	paper trading 시작, 감사로그·보안점검

12주 뒤 곧바로 실전 전환하지 않는다. 최소 60거래일 paper 결과와 운영 무사고를 확인하고, 본인계좌 주문별 승인형 소액 단계로만 넘어간다. 제3자 개인화 추천·고객계좌 자동주문·시세 재배포는 등록·제휴·데이터 계약·법률검토 전에는 No-Go다.

근거와 갱신 원칙

- 이론·검증: [Gu-Kelly-Xiu](#), [White Reality Check](#), [PBO](#), [Deflated Sharpe Ratio](#).
- 집행·미시구조: [Almgren-Chriss](#), [Avellaneda-Stoikov](#), [DeepLOB](#).
- 공식 국내 원천: [KRX 정보데이터시스템](#), [KRX 법규](#), [Open DART](#), [ECOS](#), [한국투자 Open API](#).
- 최신 연구와 GitHub 상태는 변한다. 논문은 peer-review 여부, 저장소는 license-release-commit-security를 구현 착수일에 다시 확인한다.
- 국내 규제·데이터권리·상세 수식·주문통제의 확장 근거는 같은 폴더의 [주식_매매알고리즘_조사보고서_2026-08-13.md](#)를 함께 본다.